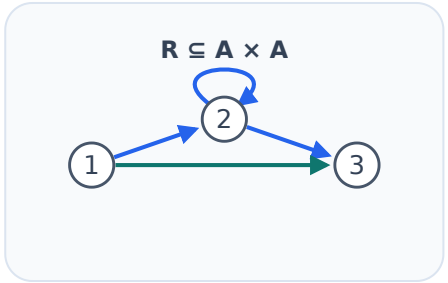
זוגות סדורים, יחסים, תכונות

הרצאה בקורס: מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות

מרצה: פרופ. גרא וייס

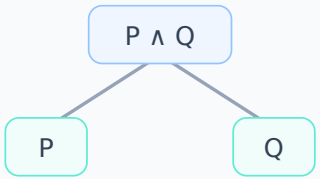


איך נכתוב הוכחה וכיצד נתרגל אותה?

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.1 ↗ 13.1 ↗ 14.1

מטרה: לבחור בכל צעד מהלך שמתאים לצורה הלוגית של המטרה או ההנחה.

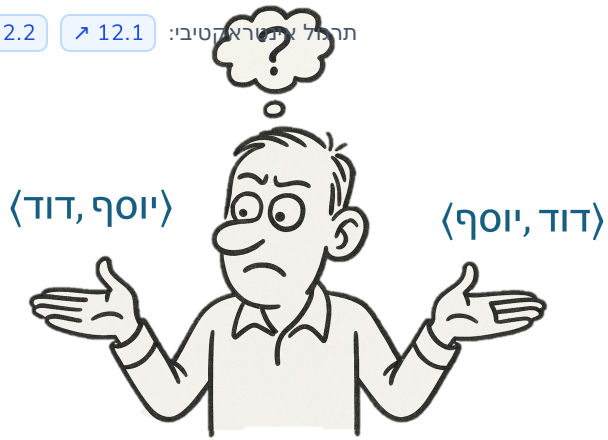
1. **״לכל״ במטרה:** לוקחים איבר שרירותי. **״אם״ במטרה:** מניחים את התנאי ומציינים מה נותר להוכיח.
2. **״וגם״ במטרה:** מוכיחים כל חלק בנפרד. **״וגם״ בהנחה:** מפרקים לשתי עובדות שאפשר להשתמש בהן.
3. **״קיים״ במטרה:** בוחרים עד ובודקים אותו. **״קיים״ בהנחה:** מקבלים עד חדש וקובעים אותו להמשך ההוכחה.
4. **״או״ בהנחה:** מחלקים למקרים ומוכיחים אותה מטרה בכל ענף. **״או״ במטרה:** אפשר לבחור צד ולהוכיחו, או להניח את שלילת האחד ולהוכיח את האחר.
5. **שוויון קבוצות:** שתי הכלות נפרדות. **שלילה:** מניחים את הטענה שרוצים לשלול ומגיעים לסתירה.



להוכחת ״וגם״ בונים שני חלקים נפרדים.

זוגות סדורים - מושג והגדרה

תרגול אינטראקטיבי: 12.1 ↗ 12.2 ↗



- למה צריך זוגות סדורים?
  - בקבוצות: $\{a,b\}=\{b,a\}$. כלומר, אין חשיבות לסדר כתיבת האיברים.
  - לעיתים הסדר כן חשוב כי הוא מייצג מידע שונה (למשל, שם פרטי ושם משפחה).
- **הגדרה:**
  - זוג סדור הוא אובייקט $\langle a,b\rangle$ שבו a האיבר הראשון ו־b האיבר השני.
  - **שוויון זוגות:** $\langle a,b\rangle=\langle c,d\rangle \iff a=c\wedge b=d$.
  - a נקרא **הרכיב** (או **הקואורדינטה**) הראשון של הזוג, ו־b הרכיב (הקואורדינטה) השני.
  - **סימון הטלות:** אם $p=\langle a,b\rangle$ אז $\pi_0(p)=a$ ו־$\pi_1(p)=b$ (הרכיב הראשון והרכיב השני של p).
- דוגמאות:
  - $\langle 1,3\rangle\neq\langle 3,1\rangle$.
  - אם $p=\langle 2,\{2\}\rangle$ אז $\pi_0(p)=2$, $\pi_1(p)=\{2\}$.
- הערה: תאורטית, גם זוגות סדורים הם בעצם קבוצות, למשל, במודל הנקרא ייצוג קרטובסקי - $\langle a,b\rangle:=\{\{a\},\{a,b\}\}$.

מכפלה קרטזית – הגדרה ודוגמאות

הגדרה פורמלית

$$A \times B = \{\langle a, b\rangle \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

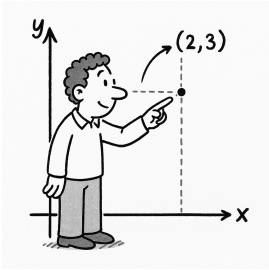
קריאה: הזוגות הסדורים שהאיבר הראשון נלקח מ־A והשני מ־B.

✳ דוגמאות

- דוגמה מספרית:
$\{1,2\} \times \{\{2\},3\} = \{\langle 1,\{2\}\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,\{2\}\rangle, \langle 2,3\rangle\}$
- יישום במדעי המחשב:
$\{0,\ldots,n\} \times \{0,\ldots,m\}$ מייצג את כל הפיקסלים במסך ברזולוציה של $n \times m$.
- יישום בתורת הקבוצות:
$\mathbb{Z} = \{+,-\} \times \mathbb{N}$ מייצג את כל המספרים השלמים.

משמעות גיאומטרית

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.1 ↗ 12.2



נקודות $\langle x, y\rangle$ יוצרות רשת אינסופית של זוגות אפשריים –
זו המכפלה הקרטזית של קבוצת המספרים הממשיים בעצמה.

תיבול היסטורי:
המונח *"קרטזי"* בא משמו של **רנה דקארט** (René Descartes, 1596–1650),
שהציג ב-1637 בספרו *La Géométrie* את השיטה הקואורדינטית -
דרך לתאר נקודה במישור כזוג מספרים (x, y).
כך נוצר לראשונה החיבור בין **גאומטריה** ל-**אלגברה**,
רעיון שהפך מאוחר יותר למושג הפורמלי של **המכפלה הקרטזית**:

מאפיינים עיקריים

1. לסדר יש חשיבות

הזוגות הם **סדורים**. המשמעות היא שהזוג ⟨חולצה כחולה, ג'ינס⟩ שונה מהזוג ⟨ג'ינס, חולצה כחולה⟩.

לכן, ברוב המקרים:

$$A \times B \neq B \times A$$

2. מספר האיברים

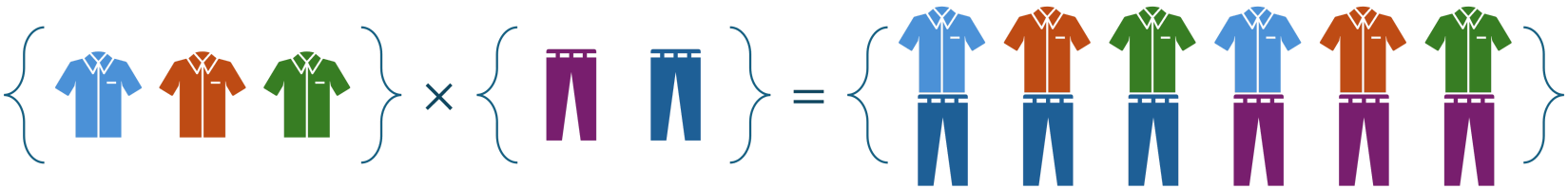
מספר האיברים במכפלה הקרטזית הוא מכפלת מספרי האיברים בכל אחת מהקבוצות המקוריות.

אם קבוצה A מכילה m איברים וקבוצה B מכילה n איברים, אז:

$$|A \times B| = m \times n$$

הדוגמה שלנו:

חולצות: $|A| = 3$
מכנסיים: $|B| = 2$
תלבושות: $|A \times B| = 3 \times 2 = 6$



דוגמאות מהעולם האמיתי

גלידה | קלפי משחק | פיקסלים במסך



$|A \times B| = 3 \times 2 = 6$

נבנו 1 מתוך 6 צירופים

השהיה | צעד הבא | מהתחלה

מכפלה עם הקבוצה הריקה: $\emptyset \times A = \emptyset$

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.3 ↗ 12.5

הנחות: A קבוצה שרירותית.

מטרה: $\emptyset \times A = \emptyset$.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח בנפרד $\emptyset \times A \subseteq \emptyset$ ו־$\emptyset \subseteq \emptyset \times A$.
2. **הכלה ראשונה — איבר שרירותי:** יהי $z \in \emptyset \times A$. עלינו להראות $z \in \emptyset$.
3. **פתיחת הגדרה:** קיימים $x \in \emptyset$ ו־$y \in A$ כך ש־$z = \langle x, y \rangle$.
4. **סתירה:** מהשייכות $x \in \emptyset$ מתקבלת סתירה. מסתירה נובעת המטרה $z \in \emptyset$.
5. **סיום ההכלה הראשונה:** z היה שרירותי, ולכן $\emptyset \times A \subseteq \emptyset$.
6. **הכלה שנייה:** יהי $z \in \emptyset$. שוב מתקבלת סתירה, וממנה $z \in \emptyset \times A$. לכן $\emptyset \subseteq \emptyset \times A$.
.
7. **סיום:** משתי ההכלות נובע $\emptyset \times A = \emptyset$. באותו נימוק, שייכות הרכיב השני לריקה נותנת גם $A \times \emptyset = \emptyset$.



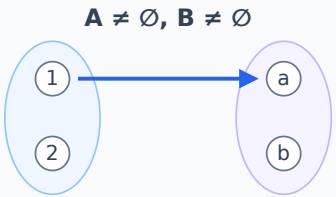
אין איבר בקבוצה הריקה
ולכן אי אפשר ליצור זוג סדור.

מתי המכפלה ריקה? הכיוון הראשון

הנחה: $A \times B = \emptyset$.

מטרה: $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

1. **הוכחת "או":** נניח $A \neq \emptyset$. נוכיח $B = \emptyset$.
2. **שימוש באי־ריקות:** קיים $a \in A$. נבחר איבר כזה ונקבע אותו להמשך ההוכחה.
3. **שוויון לריקה:** $B \subseteq \emptyset$ תמיד. נותר להראות $B \subseteq \emptyset$.
4. **הכלה:** יהי $b \in B$. עלינו להראות $b \in \emptyset$.
5. **הרכבת הגדרה:** מהשייכויות $a \in A$ ו־$b \in B$ נקבל $\langle a, b \rangle \in A \times B$.
6. **שימוש בהנחה וסתירה:** $A \times B = \emptyset$, ולכן $\langle a, b \rangle \in \emptyset$. מסתירה נובע $b \in \emptyset$.
7. **סיום:** $B \subseteq \emptyset$, ולכן $B = \emptyset$. הוכחנו $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.



איבר מכל קבוצה נותן זוג במכפלה. לכן מכפלה ריקה מחייבת שלפחות אחת הקבוצות ריקה.

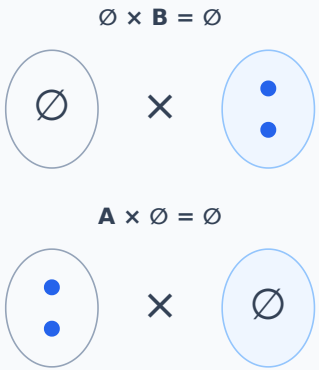
מתי המכפלה ריקה? הכיוון השני

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.3 ↗ 12.5

הנחות: $A = \emptyset$ או $B = \emptyset$.

מטרה: $A \times B = \emptyset$.

1. **חלוקה למקרים:** נפעיל את הנחת ה״או״; בשני המקרים נוכיח את אותה המטרה.
2. **מקרה ראשון:** נניח $A = \emptyset$.
3. **הצבה:** $A \times B = \emptyset \times B$. לפי הטענה הקודמת $\emptyset \times B = \emptyset$, ולכן $A \times B = \emptyset$.
4. **מקרה שני:** נניח $B = \emptyset$.
5. **הצבה:** $A \times B = A \times \emptyset$. לפי הטענה הקודמת $A \times \emptyset = \emptyset$, ולכן $A \times B = \emptyset$.
6. **סיום:** המטרה הוכחה בשני המקרים. עם הכיוון הקודם מתקבלת השקילות.



בשני המקרים חסר רכיב: אי אפשר ליצור זוג.

חוקי הפילוג של המכפלה הקרטזית

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4 ↗ 12.6 ↗ 12.7

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A) \qquad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A) \qquad A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \setminus C) \times A = (B \times A) \setminus (C \times A) \qquad A \times (B \setminus C) = (A \times B) \setminus (A \times C)$$

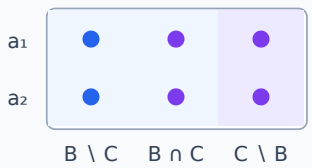
- המכפלה הקרטזית מתנהגת "כמו פעולה אלגברית רגילה" ביחס לאיחוד, חיתוך והפרש קבוצות:
- היא **מתפזרת** עליהם בדומה לחוקי הפילוג של כפל על חיבור.

פילוג מעל איחוד: הכלה ראשונה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.6

מטרה: $A \times (B \cup C) \subseteq (A \times B) \cup (A \times C)$.

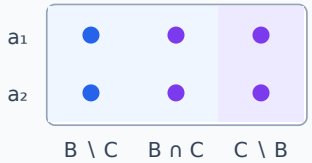
1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \cup C)$.
2. **פתיחת מכפלה:** נבחר $a \in A$ ו־$b \in B \cup C$ כך ש־$z = \langle a, b \rangle$.
3. **פתיחת איחוד:** $b \in B$ או $b \in C$. נחלק למקרים.
4. **מקרה ראשון:** נניח $b \in B$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in B$ נקבל $z \in A \times B$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
5. **מקרה שני:** נניח $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$, ולכן $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$.
6. **סיום:** בשני המקרים z באיחוד המבוקש. מאחר שהיה שרירותי, ההכלה הוכחה.



כחול: הרכיב השני ב־B בלבד. סגול: ב־C בלבד. טור אמצעי: בשניהם.

פילוג מעל איחוד: הכלה שנייה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.6



כחול: הרכיב השני ב־B בלבד. סגול: ב־C בלבד. טור אמצעי: בשניהם.

מטרה: $(A \times B) \cup (A \times C) \subseteq A \times (B \cup C)$.

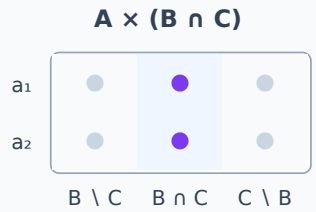
1. **איבר שרירותי ופתיחת איחוד:** יהי $z \in (A \times B) \cup (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ או $z \in A \times C$.
2. **מקרה ראשון:** נניח $z \in A \times B$. נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **הרכבת הגדרות:** מ־$b \in B$ נובע $b \in B \cup C$. יחד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
4. **מקרה שני:** נניח $z \in A \times C$. נבחר $a \in A$, $b \in C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
5. **הרכבת הגדרות:** מ־$b \in C$ נובע $b \in B \cup C$. יחד עם $a \in A$ נקבל $z \in A \times (B \cup C)$.
6. **סיום:** ההכלה הוכחה בשני המקרים. שתי ההכלות מוכיחות את השוויון.

פילוג מעל חיתוך: הכלה ראשונה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4

מטרה: $A \times (B \cap C) \subseteq (A \times B) \cap (A \times C)$.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \cap C)$.
2. **פתיחת מכפלה:** נבחר $a \in A$, $b \in B \cap C$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **פירוק "וגם":** מהגדרת החיתוך נקבל בנפרד $b \in B$ ו־$b \in C$.
4. **חלק ראשון של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
5. **חלק שני של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in C$, ולכן $z \in A \times C$.
6. **הרכבת חיתוך וסיום:** משני החלקים $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$. מכאן ההכלה.



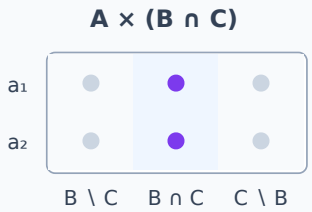
נשארים רק הזוגות שהרכיב השני שלהם גם ב־B וגם ב־C.

פילוג מעל חיתוך: הכלה שנייה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.4

מטרה: $(A \times B) \cap (A \times C) \subseteq A \times (B \cap C)$.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in (A \times B) \cap (A \times C)$.
2. **פירוק חיתוך:** נקבל $z \in A \times B$ וגם $z \in A \times C$.
3. **פתיחת מכפלה:** מהשייכות הראשונה נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
4. **פתיחת המכפלה השנייה:** מ־$\langle a, b \rangle \in A \times C$ נקבל בפרט $b \in C$.
5. **הרכבת ״וגם״:** $b \in B$ וגם $b \in C$, ולכן $b \in B \cap C$.
6. **הרכבת מכפלה וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \cap C$ נותנים $z \in A \times (B \cap C)$. שתי ההכלות מוכיחות שוויון.



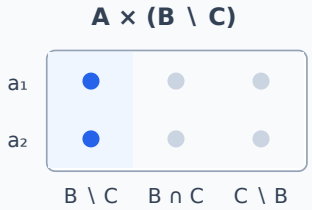
נשארים רק הזוגות שהרכיב השני שלהם גם ב־B וגם ב־C.

פילוג מעל הפרש: הכלה ראשונה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.7

מטרה: $A \times (B \setminus C) \subseteq (A \times B) \setminus (A \times C)$.

1. **איבר שרירותי:** יהי $z \in A \times (B \setminus C)$.
2. **פתיחת הגדרות:** נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $b \notin C$ ו־$z = \langle a, b \rangle$.
3. **חלק ראשון של המטרה:** $a \in A$ ו־$b \in B$, ולכן $z \in A \times B$.
4. **חלק שני — הוכחת שלילה:** נניח $z \in A \times C$. מהגדרת המכפלה נובע $b \in C$.
5. **סתירה וסיום השלילה:** $b \in C$ סותר $b \notin C$. לכן $z \notin A \times C$.
6. **הרכבת הפרש וסיום:** שני החלקים נותנים $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$, ולכן ההכלה.



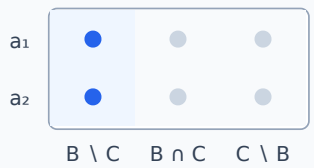
נשארים זוגות עם רכיב שני ב־B, ומסלקים את אלה שהרכיב השני שלהם ב־C.

פילוג מעל הפרש: הכלה שנייה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 12.7

מטרה: $(A \times B) \setminus (A \times C) \subseteq A \times (B \setminus C)$.

1. **איבר שרירותי ופתיחת הפרש:** יהי $z \in (A \times B) \setminus (A \times C)$. אז $z \in A \times B$ ו־$z \notin A \times C$.
2. **פתיחת מכפלה:** נבחר $a \in A$, $b \in B$ עם $z = \langle a, b \rangle$.
3. **הוכחת שלילה:** נניח $b \in C$. מהשייכויות $a \in A$, $b \in C$ נקבל $z \in A \times C$.
4. **סתירה:** זאת סתירה ל־$z \notin A \times C$. לכן $b \notin C$.
5. **הרכבת הפרש:** $b \in B$ ו־$b \notin C$, ולכן $b \in B \setminus C$.
6. **הרכבת מכפלה וסיום:** $a \in A$ ו־$b \in B \setminus C$ נותנים $z \in A \times (B \setminus C)$. שתי ההכלות מוכיחות שוויון.



נשארים זוגות עם רכיב שני ב־B, ומסלקים את אלה שהרכיב השני שלהם ב־C.

יחסים

- **הגדרה: יחס** הוא קבוצה של זוגות סדורים.
- **יחס מ-A ל-B** הוא יחס R המקיים $R \subseteq A \times B$.
- אם $R \subseteq A \times A$ נאמר ש-R **יחס על** (או **מעל**) A.
- דוגמאות:
  - אם $A = \{1, 2, 3\}$ ו-$B = \{a, b\}$, אז $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ הוא יחס מ-A ל-B.
  - $\{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$ הוא יחס מעל $\{1, 2\}$ (וגם מעל $\{1, 2, 3\}$).
  - $\emptyset$ הוא יחס (אין בו איברים שאינם זוגות סדורים).
  - $\{1, \langle 1, 2\rangle\}$ **אינו** יחס, כי 1 אינו זוג סדור.

תחום ותמונה של יחס

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2

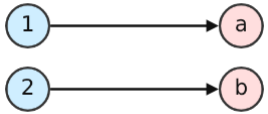
- **תחום היחס** (Domain): התחום של יחס R הוא הקבוצה

$$\mathrm{dom}(R) = \{x \mid \exists y \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- **תמונת היחס** (Image): התמונה של R (מסומנת גם $\mathrm{image}(R)$) היא הקבוצה

$$\mathrm{img}(R) = \{y \mid \exists x \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\}$$

- אם $R \subseteq A \times B$ אז $\mathrm{dom}(R) = \{x \in A \mid \exists y \in B \left(\langle x, y\rangle \in R\right)\} \subseteq A$ ובאופן דומה $\mathrm{img}(R) \subseteq B$.
- **תכונה:** $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.
- **דוגמה:** אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$ ו-$\mathrm{img}(R) = \{a, b\}$.
  - $dom(R) \times img(R) = \{\langle 1, a\rangle, \langle 1, b\rangle, \langle 2, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$



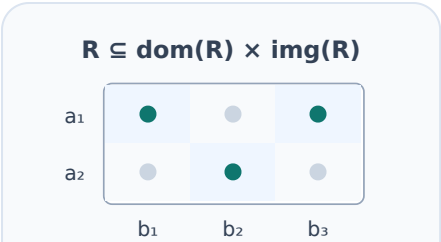
כל יחס מוכל במכפלת התחום והתמונה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.1 ↗ 13.2

הנחה: R יחס.

מטרה: $R \subseteq \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$.

1. **הכלה:** יהי $z \in R$. מאחר ש־R יחס, קיימים x, y עם $z = \langle x, y \rangle$.
2. **חלק ראשון:** נוכיח $x \in \mathrm{dom}(R)$. נפתח את הגדרת התחום ונבחר ב־y כעד.
3. **בדיקת העד:** $\langle x, y \rangle \in R$ לפי ההנחה, ולכן $x \in \mathrm{dom}(R)$.
4. **חלק שני:** נוכיח $y \in \mathrm{img}(R)$. נפתח את הגדרת התמונה ונבחר ב־x כעד.
5. **בדיקת העד:** $\langle x, y \rangle \in R$, ולכן $y \in \mathrm{img}(R)$.
6. **הרכבת מכפלה וסיום:** שתי השייכויות נותנות $z \in \mathrm{dom}(R) \times \mathrm{img}(R)$. מכאן ההכלה.



המסגרת היא כל המכפלה; הנקודות הירוקות הן הזוגות שנבחרו ליחס. לא כל זוג במכפלה חייב להיות ביחס.

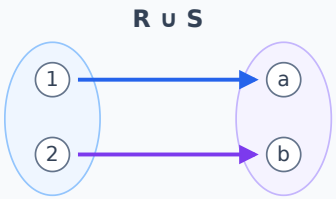
תחום האיחוד: הכלה ראשונה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.4

הנחות: R, S יחסים.

מטרה: $\mathrm{dom}(R \cup S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$.

1. **הכלה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$. נוכיח שייכות לאיחוד התחומים.
2. **פתיחת תחום וקבלת עד:** קיים y עם $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. נבחר y כזה.
3. **פתיחת איחוד וחלוקה למקרים:** $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle x, y \rangle \in S$.
4. **מקרה ראשון:** נניח $\langle x, y \rangle \in R$. נבחר ב־$y$ כעד בהגדרת התחום; לכן $x \in \mathrm{dom}(R)$, ומכאן x באיחוד התחומים.
5. **מקרה שני:** נניח $\langle x, y \rangle \in S$. נבחר ב־$y$ כעד; לכן $x \in \mathrm{dom}(S)$, ומכאן x באיחוד התחומים.
6. **סיום:** בכל מקרה המטרה מתקיימת. מכיוון ש־x שרירותי, ההכלה הוכחה.



כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסים. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחום של אותו יחס.

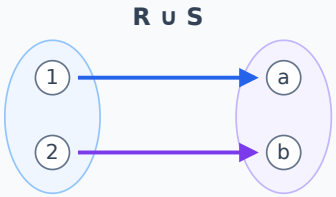
תחום האיחוד: הכלה שנייה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.5

הנחות: R, S יחסים.

מטרה: $\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S) \subseteq \mathrm{dom}(R \cup S)$.

1. **הכלה ופתיחת איחוד:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{dom}(S)$. אז $x \in \mathrm{dom}(R)$ או $x \in \mathrm{dom}(S)$.
2. **מקרה ראשון — קבלת עד:** נניח $x \in \mathrm{dom}(R)$. נבחר y כך ש־$\langle x, y \rangle \in R$.
3. **הרכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו y הוא עד לכך ש־$x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
4. **מקרה שני — קבלת עד:** נניח $x \in \mathrm{dom}(S)$. נבחר y כך ש־$\langle x, y \rangle \in S$.
5. **הרכבת איחוד ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R \cup S$. אותו y מוכיח $x \in \mathrm{dom}(R \cup S)$.
6. **סיום:** ההכלה הוכחה בשני המקרים. משתי ההכלות נובע שוויון הקבוצות.

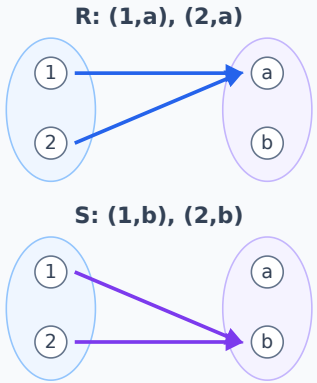


כל חץ באיחוד הגיע מאחד היחסים. נקודת המוצא שלו נמצאת בתחום של אותו יחס.

תחום החיתוך: הפרכת השוויון

מטרה: להפריך $\mathrm{dom}(R \cap S) = \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$.

1. **בחירת דוגמה:** נגדיר $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, a\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 1, b\rangle, \langle 2, b\rangle\}$, כאשר $a \neq b$.
2. **חישוב התחום הראשון:** הזוגות ב־R נותנים עדים לכך ש־$1, 2 \in \mathrm{dom}(R)$; אין רכיבים ראשונים אחרים. לכן $\mathrm{dom}(R) = \{1, 2\}$.
3. **חישוב התחום השני:** באותו אופן $\mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$, הפעם עם העד b.
4. **חישוב חיתוך היחסים:** אין זוג משותף ל־R, S כי הרכיבים השניים שונים. לכן $R \cap S = \emptyset$ ו־$\mathrm{dom}(R \cap S) = \emptyset$.
5. **השוואה:** $\mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S) = \{1, 2\}$. בפרט 1 שייך לאגף זה ואינו שייך לאגף הראשון.
6. **סיום:** הקבוצות שונות, ולכן השוויון הופרך. שימו לב: העדים בשני התחומים אינם חייבים להיות אותו איבר.



אותן נקודות מוצא, עדים שונים: לשני היחסים אותו תחום, אבל אין חץ משותף.

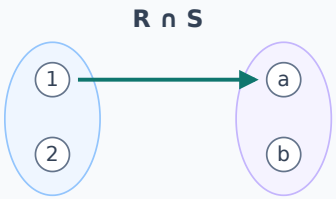
תחום החיתוך: ההכלה שכן נכונה

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.8

הנחות: R, S יחסים.

מטרה: $\mathrm{dom}(R \cap S) \subseteq \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$.

1. **הכלה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R \cap S)$. נוכיח $x \in \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$.
2. **פתיחת תחום וקבלת עד:** נבחר y כך ש־$\langle x, y \rangle \in R \cap S$.
3. **פתיחת חיתוך בהנחה:** נקבל בנפרד $\langle x, y \rangle \in R$ ו־$\langle x, y \rangle \in S$.
4. **חלק ראשון במטרה:** נבחר ב־y כעד בהגדרת $\mathrm{dom}(R)$; לכן $x \in \mathrm{dom}(R)$.
5. **חלק שני במטרה:** נבחר שוב ב־y כעד בהגדרת $\mathrm{dom}(S)$; לכן $x \in \mathrm{dom}(S)$.
6. **הרכבת חיתוך וסיום:** משני החלקים $x \in \mathrm{dom}(R) \cap \mathrm{dom}(S)$. מאחר ש־$x$ שרירותי, ההכלה הוכחה.



חץ משותף מספק אותו עד בשני היחסים. נקודת המוצא שייכת לשני התחומים.

דוגמאות ליחסים מוכרים

- **יחס הסדר על הטבעיים**: ניתן להציג את יחס "קטן או שווה" כקבוצת זוגות סדורים

$$\leq_{\mathbb{N}} = \{\langle n, m\rangle \mid n, m \in \mathbb{N},\ n \leq m\},$$

ובשימוש רגיל נכתוב $n \leq m$ במקום $\langle n, m\rangle \in \leq_{\mathbb{N}}$.

- **יחס השוויון על קבוצה A**:

$$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\},$$

ולרוב נרשום $x = y$ במקום $\langle x, y\rangle \in Eq_A$.

- יחס הסדר על הממשיים **אינו** זהה ליחס הסדר על הטבעיים; מתקיימת הכלה $\leq_{\mathbb{N}} \subseteq \leq_{\mathbb{R}}$, כלומר $\forall m, n \in \mathbb{N}\,(m \leq_{\mathbb{N}} n \to m \leq_{\mathbb{R}} n)$.

- **תזכורת**: אם $R \subseteq A \times A$, אנו אומרים ש-R יחס על A (ואז R יחס על כל A' המקיימת $A \subseteq A'$ כי $R \subseteq A' \times A'$).

- לעיתים, בהינתן יחס R, במקום לרשום $\langle a, b\rangle \in R$ אנו רושמים $a\ R\ b$.

היחס ההופכי

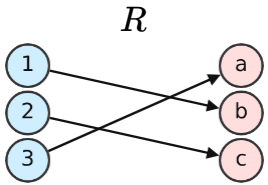
- הגדרה: עבור יחס $R \subseteq A \times B$, נגדיר יחס מ-B ל-A הנקרא **היחס ההופכי של R** ונסמן אותו R^{-1}

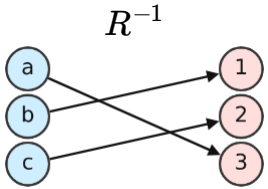
$$R^{-1} = \{\langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R\} \subseteq B \times A.$$

- דוגמה: אם $R = \{\langle 1, a\rangle, \langle 2, b\rangle\}$ אז $R^{-1} = \{\langle a, 1\rangle, \langle b, 2\rangle\}$.

- **טענות שנוכיח בשקפים הבאים:**
  - $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.
  - $(R^{-1})^{-1} = R$.
  - $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.3 ↗ 13.6 ↗ 13.7





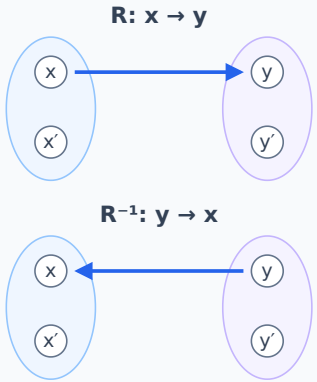
תחום היחס הוא תמונת ההופכי

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.6

הנחות: R יחס.

מטרה: $\mathrm{dom}(R) = \mathrm{img}(R^{-1})$.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R)$. נבחר y עם $\langle x, y\rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי:** $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. העד y מוכיח $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. לכן ההכלה הראשונה.
4. **הכלה שנייה:** יהי $x \in \mathrm{img}(R^{-1})$. נבחר y עם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$.
5. **פתיחת הופכי:** $\langle x, y\rangle \in R$. העד y מוכיח $x \in \mathrm{dom}(R)$. לכן ההכלה השנייה.
6. **סיום:** משתי ההכלות נובע השוויון.



נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחום ותמונה מתחלפים בהיפוך.

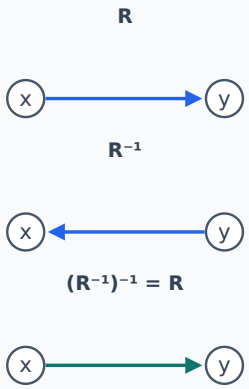
היפוך פעמיים מחזיר את היחס

תרגול אינטראקטיבי: 13.3 ↗

הנחה: R יחס.

מטרה: $(R^{-1})^{-1} = R$.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $z \in (R^{-1})^{-1}$. נכתוב $z = \langle x, y \rangle$.
3. **פתיחת הגדרה פעמיים:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R$. מכאן $z \in R$.
4. **הכלה שנייה:** יהי $z \in R$. נכתוב $z = \langle x, y \rangle$.
5. **הרכבת הגדרה פעמיים:** $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$, ולכן $\langle x, y \rangle \in (R^{-1})^{-1}$. מכאן השייכות המבוקשת.
6. **סיום:** שתי ההכלות מוכיחות $(R^{-1})^{-1} = R$.



שתי החלפות של סדר הרכיבים מחזירות את החץ המקורי.

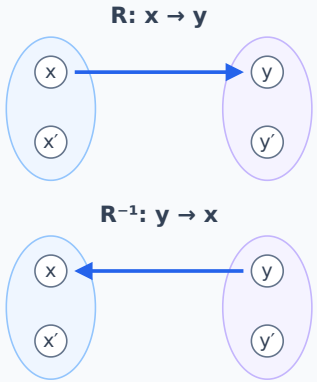
תחום ההופכי הוא תמונת היחס

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 13.7

הנחות: R יחס.

מטרה: $\mathrm{dom}(R^{-1}) = \mathrm{img}(R)$.

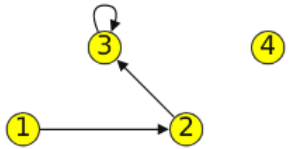
1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $x \in \mathrm{dom}(R^{-1})$. נבחר y עם $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$.
3. **פתיחת הופכי ובחירת עד:** $\langle y, x \rangle \in R$. העד y מוכיח $x \in \mathrm{img}(R)$.
4. **הכלה שנייה:** יהי $x \in \mathrm{img}(R)$. נבחר y עם $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **הרכבת הופכי ובחירת עד:** $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. העד y מוכיח $x \in \mathrm{dom}(R^{-1})$.
6. **סיום:** משתי ההכלות מתקבל השוויון.



נקודת המוצא הופכת לנקודת היעד. לכן תחום ותמונה מתחלפים בהיפוך.

גרפים

- **הגדרה: גרף** הוא זוג סדור $\langle A, R \rangle$ כאשר $A \neq \emptyset$ ו־$R \subseteq A \times A$.
  - איברי A נקראים **קודקודים** ואיברי R נקראים **קשתות**.
- **דוגמה:** $G = \langle \{1,2,3,4\},\ \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,3\rangle\} \rangle$
  - הקודקוד 4 שייך לגרף אף שאינו מופיע באף קשת.
- **הערה:** תכונות כמו "R רפלקסיבי מעל A" תלויות גם ב-A ולא רק ב-R.
  - כלומר, אלו תכונות של הזוג $\langle A, R \rangle$ (של הגרף), ולא של היחס R לבדו.

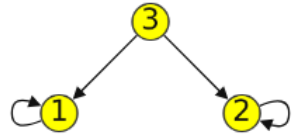


רפלקסיביות מעל A

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1

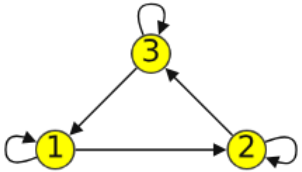
- **הגדרה:** יחס $R \subseteq A \times A$ נקרא **רפלקסיבי מעל** A (או רפלקסיבי על A) אם לכל $a \in A$, $a\ R\ a$.
- נשים לב לכך שאיננו מגדירים מתי יחס הוא רפלקסיבי אלא מתי הוא רפלקסיבי **מעל** A
- לדוגמה, $R = \{\langle 1,1\rangle\}$ רפלקסיבי מעל $\{1\}$ אבל אינו רפלקסיבי מעל $\{1,2\}$ (כי $\langle 2,2\rangle \notin R$).
- אם נצייר את היחס R על A בעזרת חיצים בין אברי A,

אז בציור של יחס רפלקסיבי כל איבר של A מחובר בלולאה אל עצמו (חיצים נוספים אפשריים)



$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

לא רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.



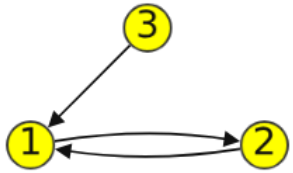
$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

רפלקסיבי מעל הקבוצה $\{1,2,3\}$.

סימטריות

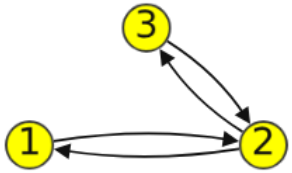
- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ אז $y\,R\,x$.
- הציור של יחס סימטרי ניכר בכך שאין כיוונים חד-סטריים בין אברי A.

תרגול אינטראקטיבי: 14.2 ↗



$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle\}$

לא סימטרי

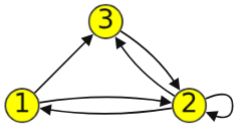


$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

סימטרי

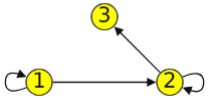
אנטי-סימטריות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא אנטי-סימטרי אם לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־$y\,R\,x$ אז $x = y$.
- ניסוח שקול: לכל $x, y \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־$x \neq y$ אז $\neg\,(y\,R\,x)$.
- אין חיצים דו-כיווניים בין איברים שונים של A.
- דוגמאות קצרות:
  - היחס $\leq$ על $\mathbb{N}$ הוא אנטי-סימטרי.
  - יחס השוויון, $=$, הוא אנטי-סימטרי וגם רפלקסיבי.
  - יחס "שונה" (ז"א $x \neq y$) אינו אנטי-סימטרי, כי אם $x \neq y$ אז גם $y \neq x$ ולכן יש מקרים של $x \neq y$ עם קשר דו-כיווני.



$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,2\rangle\}$

אינו אנטי-סימטרי (קיימים זוגות דו-כיווניים)



$R = \{\langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

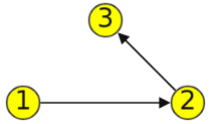
יחס אנטי-סימטרי

טרנזיטיביות

- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא טרנזיטיבי אם לכל $x, y, z \in A$, אם $x\,R\,y$ ו־$y\,R\,z$ אז $x\,R\,z$.

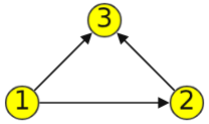
תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.3

- דוגמאות קצרות:
  - יחס $\leq$ על $\mathbb{N}$ הוא טרנזיטיבי.
  - יחס השוויון $=$ הוא טרנזיטיבי.
  - יחס "הורה של" אינו טרנזיטיבי (אם a הורה של b ו-b הורה של c זה לא אומר ש-a הורה של c).



$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

אינו טרנזיטיבי (חסר הזוג $\langle 1,3\rangle$)



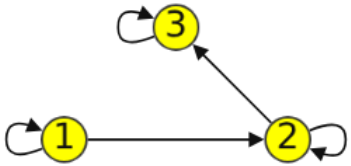
$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,3\rangle\}$

יחס טרנזיטיבי

שלמות (קוויות)

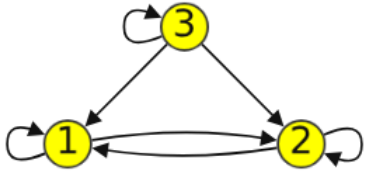
- **הגדרה:** יחס R על קבוצה A נקרא שלם אם לכל $a, b \in A$, $a \, R \, b$ או $b \, R \, a$
  - אנחנו לא משתמשים באו-מוציא, כך שאפשר שגם $a \, R \, b$ וגם $b \, R \, a$.

תרגול אינטראקטיבי: 14.5 ↗



$S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

אינו שלם (אין חיבור בין 1 ל-3)



$R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 1,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

יחס שלם

שלמות גוררת רפלקסיביות

תרגול אינטראקטיבי: 14.5 ↗

הנחות: R יחס שלם מעל A.

מטרה: R רפלקסיבי מעל A.

1. **פתיחת הגדרה במטרה:** יש להראות שלכל $x \in A$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in R$.
2. **איבר שרירותי:** יהי $x \in A$. המטרה היא $\langle x, x \rangle \in R$.
3. **הצבה בהנחת ״לכל״:** נציב x, x בשלמות. נקבל $\langle x, x \rangle \in R$ או $\langle x, x \rangle \in R$.
4. **מקרה ראשון:** נניח את הצד הראשון של ה״או״. זאת בדיוק המטרה.
5. **מקרה שני:** נניח את הצד השני של ה״או״. גם זאת בדיוק המטרה.
6. **סיום:** בכל מקרה $\langle x, x \rangle \in R$. מאחר ש־$x$ שרירותי, R רפלקסיבי מעל A.

x R x ∨ x R x



מציבים את אותו איבר פעמיים בשלמות: שני צדי ה״או״ הם אותה לולאה.

שלילת תכונות (מתי יחס אינו מקיים תכונה על A)

- R אינו רפלקסיבי על A אם קיים $x \in A$ כך ש-$\neg (x\,R\,x)$.
- R אינו סימטרי על A אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$x\,R\,y$ אך $\neg (y\,R\,x)$.
- R אינו אנטי-סימטרי על A אם קיימים $x, y \in A$ שונים כך ש-$x\,R\,y$ וגם $y\,R\,x$.
- R אינו טרנזיטיבי על A אם קיימים $x, y, z \in A$ כך ש-$x\,R\,y$ ו-$y\,R\,z$ אך $\neg (x\,R\,z)$.
- R אינו שלם על A אם קיימים $x, y \in A$ כך ש-$\neg (x\,R\,y)$ וגם $\neg (y\,R\,x)$.
- שימו לב: השלילה של הסימטריות (כלומר "לא סימטרי") אינה זהה לאנטי-סימטריות. יתכנו יחסים שהם גם סימטריים וגם אנטי-סימטריים, וכן יחסים שאינם סימטריים ואינם אנטי-סימטריים.

אילו תכונות תלויות ב-A?

- בהגדרות של סימטריות, אנטי-סימטריות וטרנזיטיביות אפשר לכמת על **כל** x, y, z ולא רק על איברי A:
  - **סימטרי:** $\forall x \forall y \left(x \, R \, y \to y \, R \, x \right)$
  - **אנטי-סימטרי:** $\forall x \forall y \left((x \, R \, y \wedge y \, R \, x) \to x = y \right)$
  - **טרנזיטיבי:** $\forall x \forall y \forall z \left((x \, R \, y \wedge y \, R \, z) \to x \, R \, z \right)$
- כאשר $R \subseteq A \times A$ זה שקול להגדרות שראינו, כי אם $x \, R \, y$ אז בהכרח $x, y \in A$.
- לכן תכונות אלו **אינן** תלויות ב-A, ונאמר פשוט "R סימטרי", "R אנטי-סימטרי", "R טרנזיטיבי".
- לעומת זאת, רפלקסיביות **כן** תלויה ב-A (וכך גם שלמות):
  - $\{\langle 1, 1 \rangle\}$ רפלקסיבי מעל $\{1\}$, אבל אינו רפלקסיבי מעל $\{1, 2\}$.
- שימו לב: "R רפלקסיבי מעל A" כולל גם את הדרישה $R \subseteq A \times A$. הגדלת A מקלה על הדרישה $R \subseteq A \times A$, אבל מקשה על הרפלקסיביות (יש יותר איברים שצריכים לולאה).

יחס השוויון: רפלקסיביות וסימטריות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.2

הנחות: $A \neq \emptyset$, ו־$Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$.

מטרה: Eq_A רפלקסיבי מעל A וסימטרי. נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות — איבר שרירותי:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x\rangle \in Eq_A$.
2. **הרכבת ההגדרה:** נבחר $a = x$. אז $a \in A$ ו־$\langle x, x\rangle = \langle a, a\rangle$, ולכן הזוג ביחס.
3. **סיום רפלקסיביות:** x שרירותי, ולכן Eq_A רפלקסיבי מעל A.
4. **סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle \in Eq_A$.
5. **פתיחת ההנחה:** קיים $a \in A$ עם $\langle x, y\rangle = \langle a, a\rangle$. משוויון זוגות $x = a$ וגם $y = a$, ולכן $x = y$.
6. **הרכבה וסיום:** $\langle y, x\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$. האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן Eq_A סימטרי.



ביחס השוויון יש רק לולאות.
היפוך לולאה אינו משנה אותה.

יחס השוויון: אנטי־סימטריות וטרנזיטיביות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.3 ↗ 14.4

הנחות: $Eq_A = \{\langle a, a\rangle \mid a \in A\}$.

מטרה: Eq_A אנטי־סימטרי וטרנזיטיבי.

1. **אנטי־סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in Eq_A$.
2. **פתיחת שייכות:** כבר מהשייכות הראשונה נובע $x = y$. לכן הוכחה המסקנה, ו־Eq_A אנטי־סימטרי.
3. **טרנזיטיביות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in Eq_A$.
4. **פתיחת שתי ההנחות:** מהראשונה $x = y$, ומהשנייה $y = z$. מטרנזיטיביות השוויון $x = z$.
5. **הרכבת ההגדרה:** נבחר $a = x \in A$. אז $\langle x, z\rangle = \langle a, a\rangle \in Eq_A$.
6. **סיום:** האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן Eq_A טרנזיטיבי.



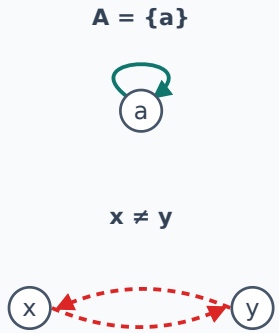
שתי קשתות של שוויון מחייבות שכל שלושת האיברים יתלכדו לאותו קודקוד.

מתי יחס השוויון שלם?

הנחות: $A \neq \emptyset$.

מטרה: Eq_A שלם מעל A אם ורק אם A יחידון.

1. **כיוון ראשון:** נניח Eq_A שלם. מאחר ש־$A \neq \emptyset$, נבחר $a \in A$. נוכיח $A = \{a\}$.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $x \in A$. נציב x, a בשלמות: $\langle x, a \rangle \in Eq_A$ או $\langle a, x \rangle \in Eq_A$. בכל מקרה הגדרת היחס נותנת $x = a$, ולכן $x \in \{a\}$.
3. **הכלה שנייה:** יהי $x \in \{a\}$. אז $x = a \in A$. משתי ההכלות $A = \{a\}$.
4. **כיוון שני:** נניח $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$. אז $x = a = y$, ולכן $\langle x, y \rangle = \langle a, a \rangle \in Eq_A$.
5. **הרכבת "או" וסיום:** בפרט $\langle x, y \rangle \in Eq_A$ או $\langle y, x \rangle \in Eq_A$. לכן היחס שלם.
6. **הפרכה כשיש שני איברים שונים:** אם $x, y \in A$ ו־$x \neq y$, אף אחד משני הכיוונים אינו ב־Eq_A; אלה עדים לחוסר שלמות.



יחידון: הלולאה מספיקה. בשני איברים שונים: שני הכיוונים חסרים ולכן אין שלמות.

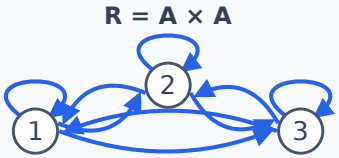
היחס המלא $A \times A$: רפלקסיביות, סימטריות ושלמות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.2

הנחות: $A \neq \emptyset$, ו־$R = A \times A$.

מטרה: נוכיח כל תכונה בנפרד.

1. **רפלקסיביות:** יהי $x \in A$. שני הרכיבים של $\langle x, x \rangle$ ב־A, ולכן $\langle x, x \rangle \in R$. מכאן רפלקסיביות מעל A.
2. **סימטריות — פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in R$.
3. **הרכבה וסיום סימטריות:** $y \in A$ וגם $x \in A$, ולכן $\langle y, x \rangle \in A \times A = R$.
4. **שלמות — איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in A$. נוכיח $\langle x, y \rangle \in R$ או $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **בחירת צד ב״או״:** נוכיח את הצד הראשון. $x \in A$ ו־$y \in A$ נותנים $\langle x, y \rangle \in R$.
6. **סיום:** האיברים שרירותיים, ולכן R שלם מעל A.



כל החצים וכל הלולאות קיימים: כל זוג סדור אפשרי שייך ליחס.

היחס המלא: טרנזיטיביות ואנטי־סימטריות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.3 ↗ 14.4

הנחות: $A \neq \emptyset$, ו־$R = A \times A$.

מטרה: R טרנזיטיבי; אנטי־סימטריות מתקיימת בדיוק כאשר A יחידון.

1. **טרנזיטיביות:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \in R$. המטרה היא $\langle x, z \rangle \in R$.
2. **הרכבת מכפלה וסיום:** $x, z \in A$, ולכן $\langle x, z \rangle \in A \times A = R$. מכאן טרנזיטיביות.
3. **אנטי־סימטריות ביחידון:** נניח $A = \{a\}$. יהיו $x, y \in A$, ונניח את שני הכיוונים ב־R. אז $x = a = y$, ולכן המסקנה $x = y$ מתקיימת.
4. **הפרכה כשיש שני איברים שונים:** נבחר $x, y \in A$ עם $x \neq y$.
5. **בדיקת תנאי האנטי־סימטריות:** $\langle x, y \rangle \in A \times A$ וגם $\langle y, x \rangle \in A \times A$, אבל $x \neq y$.
6. **סיום:** כשיש שני איברים שונים R אינו אנטי־סימטרי; לקבוצה לא ריקה שנותר בה רק איבר אחד התכונה מתקיימת.

היחס $x \leq y + 3$: רפלקסיביות ושלמות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.1 ↗ 14.5

הנחות: $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y + 3\}$.

מטרה: R רפלקסיבי ושלם מעל $\mathbb{N}$.

1. **רפלקסיביות:** יהי $x \in \mathbb{N}$. האי־שוויון $x \leq x + 3$ מתקיים, ולכן $\langle x, x\rangle \in R$. מכאן רפלקסיביות.
2. **שלמות — איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in \mathbb{N}$. נוכיח $\langle x, y\rangle \in R$ או $\langle y, x\rangle \in R$.
3. **הוכחת ״או״:** נניח $\langle x, y\rangle \notin R$. נוכיח $\langle y, x\rangle \in R$.
4. **פתיחת ההגדרה ושלילת אי־שוויון:** מההנחה נקבל $\neg(x \leq y + 3)$, כלומר $x > y + 3$.
5. **הסקה חשבונית:** $y < y + 3 < x < x + 3$, ולכן $y \leq x + 3$.
6. **הרכבת הגדרה וסיום:** $\langle y, x\rangle \in R$. לכן ה״או״ מתקיים לכל x, y, ו־R שלם מעל $\mathbb{N}$.

היחס $x \leq y + 3$: שלוש הפרכות

הנחות: $R = \{\langle x, y\rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid x \leq y + 3\}$.

מטרה: להפריך סימטריות, אנטי־סימטריות וטרנזיטיביות, כל אחת בנפרד.

1. **סימטריות — בחירת עדים:** נבחר $x = 1, y = 5$.
2. **אימות:** $1 \leq 5 + 3$, ולכן $\langle 1, 5\rangle \in R$; אבל $5 > 1 + 3$, ולכן $\langle 5, 1\rangle \notin R$. מכאן חוסר סימטריות.
3. **אנטי־סימטריות — בחירת עדים:** נבחר $x = 1, y = 2$.
4. **אימות:** $1 \leq 2 + 3$ וגם $2 \leq 1 + 3$, ולכן שני הכיוונים ב־R, אבל $1 \neq 2$. מכאן חוסר אנטי־סימטריות.
5. **טרנזיטיביות — בחירת עדים:** נבחר $x = 5, y = 3, z = 1$.
6. **אימות:** $5 \leq 3 + 3$ וגם $3 \leq 1 + 3$, ולכן $\langle 5, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle \in R$. אבל $5 > 1 + 3$, ולכן $\langle 5, 1\rangle \notin R$. מכאן חוסר טרנזיטיביות.

5 R 3, 3 R 1, ¬(5 R 1)



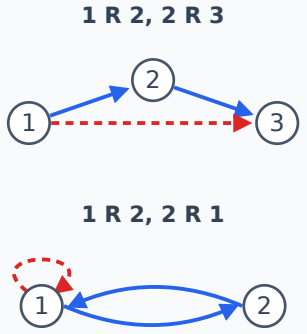
שתי הקשתות הכחולות קיימות; הקשת האדומה המקווקוות חסרה. זו הפרכה לטרנזיטיביות.

תרגול: שלושה יחסים שאינם טרנזיטיביים

הנחות: $A = \{1, 2, 3\}$. נסו לבנות דוגמאות לפני קריאת הפתרון.

מטרה: לכל דוגמה לציין שלושה עדים, לאמת את התנאי ולהפריך את המסקנה.

1. **דוגמה ראשונה:** $R_1 = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$. נבחר $x = 1, y = 2, z = 3$.
2. **אימות:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle \in R_1$, אבל $\langle 1, 3\rangle \notin R_1$. לכן R_1 אינו טרנזיטיבי.
3. **דוגמה שנייה:** $R_2 = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$. נבחר $x = 1, y = 2, z = 1$.
4. **אימות:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle \in R_2$, אבל $\langle 1, 1\rangle \notin R_2$. מותר ש־$x = z$!
5. **דוגמה שלישית:** $R_3 = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$. נבחר $x = 1, y = 2, z = 3$.
6. **אימות וסיום:** שתי הקשתות $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle$ ב־R_3, אבל $\langle 1, 3\rangle$ חסרה. לכן גם R_3 אינו טרנזיטיבי.

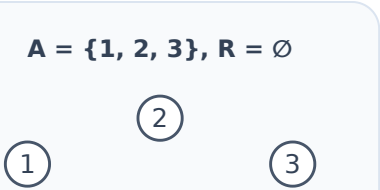


חפשו מסלול בן שתי קשתות שהקיצור שלו חסר. גם חזרה לאותו קודקוד מחייבת לולאה.

טרנזיטיבי ואנטי־סימטרי אינו מחייב רפלקסיביות

מטרה: להפריך: כל יחס טרנזיטיבי ואנטי־סימטרי מעל A הוא רפלקסיבי מעל A.

1. **בחירת דוגמה:** $A = \{1, 2, 3\}$ ו־$R = \emptyset$. נבדוק כל תנאי בנפרד.
2. **יחס מעל A:** $\emptyset \subseteq A \times A$, ולכן R יחס מעל A.
3. **טרנזיטיביות:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R$. כבר ההנחה הראשונה היא שייכות לריקה, ולכן סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in R$.
4. **אנטי־סימטריות:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R$. שוב מתקבלת סתירה מההנחה הראשונה; ממנה $x = y$.
5. **שלילת רפלקסיביות — בחירת עד:** נבחר $x = 1$. מתקיים $1 \in A$ אבל $\langle 1, 1\rangle \notin R$.
6. **סיום:** שתי הנחות הטענה מתקיימות והמסקנה נכשלת, ולכן הטענה הופרכה.



יש קודקודים אך אין חצים: טרנזיטיביות ואנטי־סימטריות מתקיימות באופן ריק, ורפלקסיביות נכשלת.

תרגול: בדיקה ממצה של טרנזיטיביות

שיטה: עוברים על כל זוג $x\,R\,y$, ולכל z עם $y\,R\,z$ בודקים ש־$x\,R\,z$.

(ג) האם היחסים הבאים (מעל $\{1,2,3\}$) טרנזיטיביים?

$$R_1 = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$$

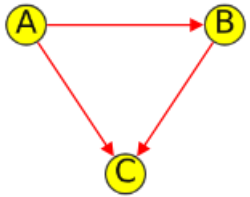
1. $1\,R_1\,1$: עם כל $1\,R_1\,z$ נדרש $1\,R_1\,z$ ✓
2. $1\,R_1\,2$: עם $2\,R_1\,2$ נדרש $1\,R_1\,2$ ✓
3. $1\,R_1\,3$: עם $3\,R_1\,3$ נדרש $1\,R_1\,3$ ✓
4. $2\,R_1\,2$, $3\,R_1\,3$: נדרש רק $2\,R_1\,2$, $3\,R_1\,3$ ✓
5. **מסקנה:** R_1 טרנזיטיבי ✓

$$R_2 = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle\}$$

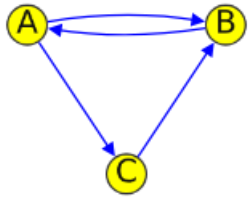
1. $1\,R_2\,2$: עם $2\,R_2\,z$ $(z=2,3)$ נדרש $1\,R_2\,z$ ✓
2. $1\,R_2\,3$: עם $2\,R_2\,3$ נדרש $1\,R_2\,2$ ✓
3. $2\,R_2\,2$: עם $2\,R_2\,z$ נדרש $2\,R_2\,z$ ✓
4. $2\,R_2\,3$: עם $2\,R_2\,3$ נדרש $2\,R_2\,2$ ✓
5. $3\,R_2\,2$: עם $3\,R_2\,2$ נדרש $3\,R_2\,3$ ✗
6. **מסקנה:** R_2 אינו טרנזיטיבי (חסר $\langle 3,3\rangle$).

חיתוך של יחסים

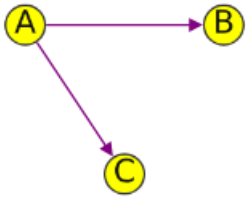
- כל תת-קבוצה של יחס גם היא יחס.
- בפרט, אם $\mathcal{S}$ היא קבוצה לא ריקה של יחסים, אז החיתוך האונרי $\bigcap \mathcal{S}$ הוא גם יחס.
- מהגדרת החיתוך האונרי נקבל: לכל a, b, $\langle a, b\rangle \in \bigcap \mathcal{S}$ אם ורק אם $\forall R \in \mathcal{S}(\langle a, b\rangle \in R)$.
- לכן $\bigcap \mathcal{S} \subseteq R$ לכל $R \in \mathcal{S}$.



R



S



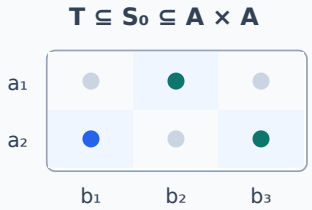
$R \cap S$

חיתוך לא ריק של משפחת יחסים הוא יחס

הנחות: $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעל A.

מטרה: $\bigcap \mathcal{Q}$ יחס מעל A.

1. **קבלת עד:** מאי־ריקות המשפחה נבחר $S_0 \in \mathcal{Q}$.
2. **הכלה:** יהי $z \in \bigcap \mathcal{Q}$. נוכיח $z \in A \times A$.
3. **פתיחת חיתוך והצבה:** השייכות לחיתוך אומרת שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $z \in S$. נציב S_0, ולכן $z \in S_0$.
4. **שימוש בהנחה:** $S_0 \subseteq A \times A$, ולכן $z \in A \times A$.
5. **סיום:** z שרירותי, ולכן $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$. בפרט כל איבר בחיתוך הוא זוג סדור, ולכן החיתוך יחס.



הכחולות והירוקות מדגימות את S_0; הירוקות את החיתוך T. כל זוג בחיתוך שייך בפרט ל־S_0.

תכונות חיתוך יחסים על קבוצה A

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.6 ↗ 14.7 ↗ 14.9 ↗ 14.10

- אם $\mathcal{Q}$ קבוצה לא ריקה של יחסים על קבוצה A. (כלומר לכל $S \in \mathcal{Q}$, $S \subseteq A \times A$ יחס על הקבוצה A.)
- החיתוך האונרי של $\mathcal{Q}$ הוא יחס על A, כלומר $\bigcap \mathcal{Q} \subseteq A \times A$.

- **רפלקסיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A, גם $\bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A.
  - אם $T = \bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A, גם כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי על A.

  $\longrightarrow$ **תרגיל**
- **שלמות**:
  - אם T יחס שלם על A, אז גם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס שלם על A.
  - אם יש ב-$\mathcal{Q}$ שני יחסים אנטי-סימטרים שונים, אז $\bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם.
- **טרנזיטיביות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס טרנזיטיבי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.
- **אנטי-סימטריות**:
  - אם יש $S \in \mathcal{Q}$ שהוא אנטי-סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי.
  - אם $\bigcap \mathcal{Q}$ אנטי-סימטרי, לא בהכרח שיש ב-$\mathcal{Q}$ יחס אנטי-סימטרי.
- **סימטריות**:
  - אם כל $S \in \mathcal{Q}$ יחס סימטרי, אז גם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.
  - גם אם $\bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי, לא בהכרח שכל $S \in \mathcal{Q}$ סימטרי.

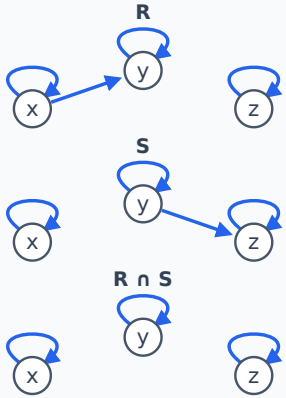
חיתוך של יחסים רפלקסיביים

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.6

הנחות: $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעל A, וכל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.

מטרה: $T = \bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.

1. **יחס מעל הקבוצה:** לכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $S \subseteq A \times A$, ולכן גם $T \subseteq A \times A$.
2. **פתיחת המטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x \rangle \in T$.
3. **פתיחת חיתוך אוניברסלי:** יש להוכיח שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in S$.
4. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. לפי ההנחה S רפלקסיבי מעל A.
5. **הצבה בהנחה:** נציב את x ברפלקסיביות של S, ונקבל $\langle x, x \rangle \in S$.
6. **סיום:** S היה שרירותי, ולכן הזוג בחיתוך. x היה שרירותי, ולכן T רפלקסיבי. עבור $\mathcal{Q} = \{R, S\}$ מתקבל המקרה של שני יחסים.



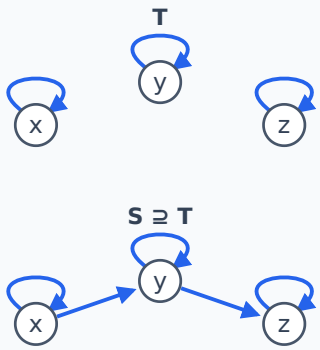
כל לולאה נמצאת בכל יחס, ולכן היא נשארת בחיתוך.

מרפלקסיביות החיתוך לרפלקסיביות כל יחס

הנחות: $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעל A, ו־$T = \bigcap \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.

מטרה: כל $S \in \mathcal{Q}$ רפלקסיבי מעל A.

1. **פתיחת "לכל":** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכיח שהוא רפלקסיבי מעל A.
2. **פתיחת רפלקסיביות:** יהי $x \in A$. המטרה היא $\langle x, x \rangle \in S$.
3. **הצבה בהנחה:** מרפלקסיביות T נקבל $\langle x, x \rangle \in T$.
4. **פתיחת חיתוך אונרי:** לכל $U \in \mathcal{Q}$, הזוג $\langle x, x \rangle$ שייך ל־U.
5. **הצבה:** נציב $U = S$ ונשתמש ב־$S \in \mathcal{Q}$. נקבל $\langle x, x \rangle \in S$.
6. **סיום:** x שרירותי, ולכן S רפלקסיבי; S שרירותי, ולכן הטענה מתקיימת לכל יחסי המשפחה.



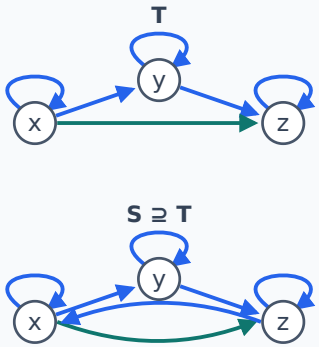
יחס שמכיל את החיתוך מכיל בפרט את כל הלולאות של החיתוך.

שלמות החיתוך גוררת שלמות כל יחס

הנחות: $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעל A, ו־$T = \bigcap \mathcal{Q}$ שלם מעל A.

מטרה: כל $S \in \mathcal{Q}$ שלם מעל A.

1. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכיח שלמות מעל A.
2. **איברים שרירותיים:** יהיו $x, y \in A$. נוכיח $\langle x, y \rangle \in S$ או $\langle y, x \rangle \in S$.
3. **הצבה בשלמות:** משלמות T נקבל $\langle x, y \rangle \in T$ או $\langle y, x \rangle \in T$.
4. **מקרה ראשון:** נניח $\langle x, y \rangle \in T$. מהגדרת החיתוך וההנחה $S \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y \rangle \in S$, ולכן ה״או״ המבוקש.
5. **מקרה שני:** נניח $\langle y, x \rangle \in T$. באותו שימוש בהגדרת החיתוך נקבל $\langle y, x \rangle \in S$, ולכן ה״או״ המבוקש.
6. **סיום:** בשני המקרים המטרה הוכחה. x, y שרירותיים ולכן S שלם; S שרירותי ולכן כל יחסי המשפחה שלמים.



כיוון שמספק השוואה בחיתוך נשאר גם בכל יחס שמכיל אותו.

שני יחסים אנטי־סימטריים שונים: החיתוך אינו שלם

הנחות: $R, S \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטריים, $R \neq S$; כל יחסי המשפחה מעל A.

מטרה: $T = \bigcap \mathcal{Q}$ אינו שלם מעל A.

1. **הוכחת שלילה:** נניח ש־T שלם מעל A. נגיע לסתירה.
2. **קבלת זוג מבחין:** כי $R \neq S$, קיים זוג השייך לאחד ואינו שייך לאחר. נבחר אותו, ונכנה את היחס המכיל R ואת האחר S: $\langle x, y \rangle \in R \setminus S$.
3. **רכיבים שונים:** אילו $x = y$, שלמות T על x, x הייתה נותנת $\langle x, x \rangle \in T \subseteq S$, בסתירה לבחירה. לכן $x \neq y$.
4. **היעדר הכיוון ההפוך:** אילו $\langle y, x \rangle \in R$, אנטי־סימטריות R עם $\langle x, y \rangle \in R$ הייתה נותנת $x = y$. לכן $\langle y, x \rangle \notin R$.
5. **שימוש בשלמות וחלוקה למקרים:** שלמות T נותנת $\langle x, y \rangle \in T$ או $\langle y, x \rangle \in T$.
6. **סתירה בכל מקרה:** במקרה הראשון $T \subseteq S$ סותר את בחירת הזוג. במקרה השני $T \subseteq R$ סותר את צעד 4.
7. **סיום השלילה:** ההנחה ש־T שלם הובילה לסתירה; לכן T אינו שלם.

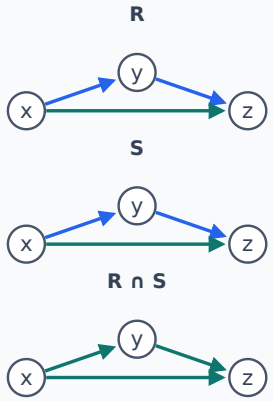
חיתוך אונרי של יחסים טרנזיטיביים

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.9 ↗ 14.17

הנחות: $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים טרנזיטיביים מעל A.

מטרה: $T = \bigcap \mathcal{Q}$ טרנזיטיבי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $a, b, c \in A$. נניח $\langle a, b \rangle \in T$ וגם $\langle b, c \rangle \in T$.
2. **המטרה לאחר ההנחה:** נוכיח $\langle a, c \rangle \in T$, כלומר שייכות לכל יחס במשפחה.
3. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$. נוכיח $\langle a, c \rangle \in S$.
4. **פתיחת הנחות החיתוך:** מהשייכות ל־T נקבל בנפרד $\langle a, b \rangle \in S$ ו־$\langle b, c \rangle \in S$.
5. **הצבה והרכבת ״וגם״:** S טרנזיטיבי. נציב a, b, c ונוכיח את התנאי משתי השייכויות שבידינו; לכן $\langle a, c \rangle \in S$.
6. **סיום:** S שרירותי ולכן $\langle a, c \rangle \in T$. האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן T טרנזיטיבי.

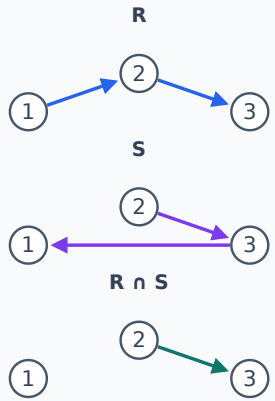


אם שתי הקשתות בחיתוך, שתיהן בכל יחס. בכל יחס מתקבל גם הקיצור, ולכן הוא בחיתוך.

טרנזיטיביות החיתוך אינה גוררת טרנזיטיביות היחסים

מטרה: להפריך: אם החיתוך טרנזיטיבי, כל היחסים טרנזיטיביים.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle\}$ ו־ $S = \{\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle\}$.
2. **בדיקת R:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 3\rangle \in R$, אבל $\langle 1, 3\rangle \notin R$. לכן R אינו טרנזיטיבי.
3. **בדיקת S:** $\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 1\rangle \in S$, אבל $\langle 2, 1\rangle \notin S$. לכן S אינו טרנזיטיבי.
4. **חישוב החיתוך:** $T = R \cap S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
5. **אימות טרנזיטיביות:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in T$. הראשונה מחייבת $y = 3$, והשנייה $y = 2$ — סתירה.
6. **סיום:** מסתירה נובע $\langle x, z\rangle \in T$. לכן T טרנזיטיבי, בעוד ששני היחסים אינם כאלה.



שני היחסים אינם טרנזיטיביים. בחיתוך נותר חץ יחיד, ולכן אין מסלול בן שתי קשתות לבדוק.

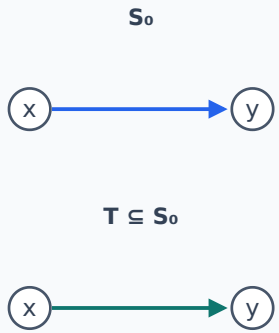
חיתוך עם יחס אנטי־סימטרי

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.7

הנחות: $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים מעל A, וקיים $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי.

מטרה: $T = \bigcap \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי.

1. **קבלת עד:** נבחר $S_0 \in \mathcal{Q}$ אנטי־סימטרי, ונקבע אותו להמשך ההוכחה.
2. **פתיחת המטרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in T$ וגם $\langle y, x \rangle \in T$. נוכיח $x = y$.
3. **שימוש בחיתוך, פעם ראשונה:** מהשייכות הראשונה ל־T ומההנחה $S_0 \in \mathcal{Q}$ נקבל $\langle x, y \rangle \in S_0$.
4. **שימוש בחיתוך, פעם שנייה:** מהשייכות השנייה נקבל $\langle y, x \rangle \in S_0$.
5. **הצבה והרכבת תנאי:** נציב x, y באנטי־סימטריות S_0. שני חלקי התנאי הוכחו, ולכן $x = y$.
6. **סיום:** x, y וההנחות היו שרירותיים, ולכן T אנטי־סימטרי. במקרה של שני יחסים די שאחד מהם אנטי־סימטרי.

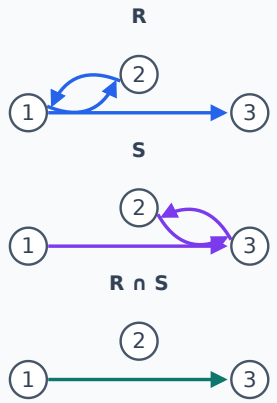


אם אין שני כיוונים בין איברים שונים ב־S_0, מחיקת חצים כדי לקבל חיתוך לא יכולה ליצור שני כיוונים.

אנטי־סימטריות החיתוך אינה מחייבת אף אחד מהיחסים

מטרה: להפריך: אם החיתוך אנטי־סימטרי, אחד היחסים אנטי־סימטרי.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$ ו־ $S = \{\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle, \langle 1, 3\rangle\}$.
2. **בדיקת R:** $\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle \in R$ ו־$1 \neq 2$. לכן R אינו אנטי־סימטרי.
3. **בדיקת S:** $\langle 2, 3\rangle, \langle 3, 2\rangle \in S$ ו־$2 \neq 3$. לכן S אינו אנטי־סימטרי.
4. **חישוב החיתוך:** הזוג המשותף היחיד הוא $\langle 1, 3\rangle$, ולכן $T = R \cap S = \{\langle 1, 3\rangle\}$.
5. **אימות אנטי־סימטריות:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in T$. הראשונה מחייבת $x = 1, y = 3$, והשנייה מחייבת $y = 1, x = 3$ — סתירה.
6. **סיום:** מסתירה נובע $x = y$, ולכן T אנטי־סימטרי, אף ששני היחסים אינם כאלה. זאת דוגמה נגדית לטענה.



החצים הדו־כיווניים אינם משותפים. החיתוך מכיל רק 1 → 3, ולכן הוא אנטי־סימטרי.

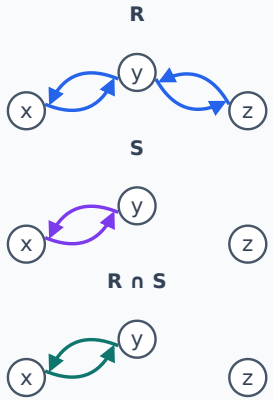
חיתוך של יחסים סימטריים

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.10

הנחות: $\mathcal{Q} \neq \emptyset$ משפחת יחסים סימטריים מעל A.

מטרה: $T = \bigcap \mathcal{Q}$ סימטרי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in T$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in T$.
2. **פתיחת החיתוך במטרה:** נוכיח שלכל $S \in \mathcal{Q}$ מתקיים $\langle y, x \rangle \in S$.
3. **יחס שרירותי:** יהי $S \in \mathcal{Q}$.
4. **פתיחת החיתוך בהנחה:** מהשייכות ל־T נקבל $\langle x, y \rangle \in S$.
5. **הצבה ושימוש בגרירה:** S סימטרי; נציב x, y ונשתמש בשייכות שבידינו כדי להסיק $\langle y, x \rangle \in S$.
6. **סיום:** S שרירותי, ולכן הזוג ב־T. האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן T סימטרי.

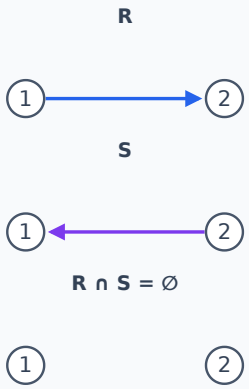


חץ שמשותף לכל היחסים מגיע עם החץ ההפוך שלו בכל אחד מהם. שניהם נשארים בחיתוך.

סימטריות החיתוך אינה גוררת סימטריות היחסים

מטרה: להפריך: אם החיתוך סימטרי, כל היחסים סימטריים.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. **בדיקת R:** $\langle 1, 2\rangle \in R$ אבל $\langle 2, 1\rangle \notin R$. לכן R אינו סימטרי.
3. **בדיקת S:** $\langle 2, 1\rangle \in S$ אבל $\langle 1, 2\rangle \notin S$. לכן S אינו סימטרי.
4. **חישוב החיתוך:** $R \cap S = \emptyset$.
5. **אימות סימטריות:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle \in \emptyset$. זאת סתירה; ממנה נובע $\langle y, x\rangle \in \emptyset$.
6. **סיום:** החיתוך סימטרי אף שאף אחד מהיחסים אינו סימטרי, ולכן הטענה הופרכה.



כל יחס חד־כיווני ואינו סימטרי; החיתוך ריק ולכן סימטרי.

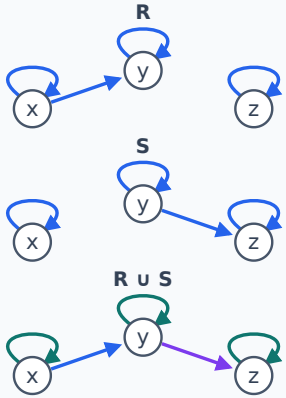
איחוד של יחסים רפלקסיביים

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.11

הנחות: $\mathcal{S} \neq \emptyset$ משפחת יחסים רפלקסיביים מעל A.

מטרה: $U = \bigcup \mathcal{S}$ רפלקסיבי מעל A.

1. **יחס מעל A:** כל זוג באיחוד שייך לאחד היחסים, ולכן ל־$A \times A$. מכאן $U \subseteq A \times A$.
2. **קבלת עד מאי־ריקות:** נבחר $R_0 \in \mathcal{S}$. נשתמש באותו יחס לכל איבר של A.
3. **פתיחת המטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x, x \rangle \in U$.
4. **הצבה ברפלקסיביות:** R_0 רפלקסיבי מעל A, ולכן $\langle x, x \rangle \in R_0$.
5. **בחירת עד באיחוד האונרי:** נבחר R_0 כעד; בידינו $R_0 \in \mathcal{S}$ וגם $\langle x, x \rangle \in R_0$. לכן הזוג ב־$U$.
6. **סיום:** x שרירותי, ולכן U רפלקסיבי. עבור שני יחסים מתקבל המקרה $R \cup S$.



הלולאות אינן נעלמות כשמוסיפים חצים. כל זוג אלכסוני נמצא גם באיחוד.

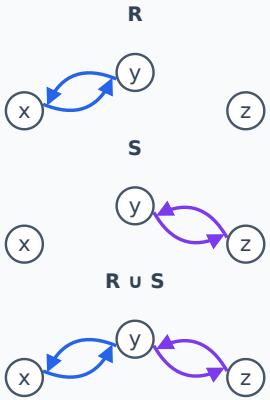
איחוד של יחסים סימטריים

תרגול אינטראקטיבי: 14.12 ↗

הנחות: $\mathcal{S}$ משפחת יחסים סימטריים מעל A.

מטרה: $U = \bigcup \mathcal{S}$ סימטרי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y \rangle \in U$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in U$.
2. **פתיחת איחוד וקבלת עד:** נבחר $R \in \mathcal{S}$ כך ש־$\langle x, y \rangle \in R$.
3. **שימוש בהנחת ״לכל״:** מכיוון ש־$R \in \mathcal{S}$, היחס R סימטרי.
4. **הצבה ושימוש בגרירה:** נציב x, y בסימטריות R ונשתמש ב־$\langle x, y \rangle \in R$. נקבל $\langle y, x \rangle \in R$.
5. **בחירת עד באיחוד:** אותו R מקיים $R \in \mathcal{S}$ ו־$\langle y, x \rangle \in R$, ולכן הזוג ב־$U$.
6. **סיום:** האיברים וההנחה שרירותיים, ולכן U סימטרי.

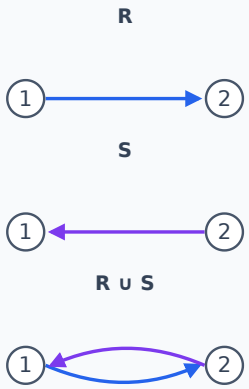


כל זוג חצים הפוכים נשמר באיחוד, גם כשהזוגות מגיעים מיחסים שונים.

איחוד אינו שומר אנטי־סימטריות

מטרה: להפריך: איחוד של שני יחסים אנטי־סימטריים הוא אנטי־סימטרי.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 1\rangle\}$.
2. **אימות R:** יהיו $x, y \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, x\rangle \in R$. נקבל גם $x = 1, y = 2$ וגם $y = 1, x = 2$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן R אנטי־סימטרי.
3. **אימות S:** אותן שתי הנחות עבור S מחייבות גם $x = 2, y = 1$ וגם $y = 2, x = 1$ — סתירה; ממנה $x = y$. לכן S אנטי־סימטרי.
4. **בדיקת האיחוד:** $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 1\rangle \in R \cup S$.
5. **הפרכת המסקנה:** $1 \neq 2$, ולכן האיחוד אינו אנטי־סימטרי.
6. **סיום:** הנחות הטענה מתקיימות והמסקנה אינה מתקיימת; זאת דוגמה נגדית.

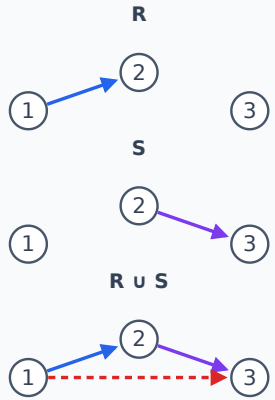


שני יחסים אנטי־סימטריים תורמים חצים בכיוונים הפוכים. האיחוד כבר אינו אנטי־סימטרי.

איחוד אינו שומר טרנזיטיביות

מטרה: להפריך: איחוד של שני יחסים טרנזיטיביים הוא טרנזיטיבי.

1. **בחירת דוגמה:** מעל $A = \{1, 2, 3\}$ נגדיר $R = \{\langle 1, 2\rangle\}$ ו־$S = \{\langle 2, 3\rangle\}$.
2. **אימות R:** יהיו $x, y, z \in A$. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R$. נקבל $y = 2$ וגם $y = 1$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in R$.
3. **אימות S:** שתי ההנחות עבור S מחייבות $y = 3$ וגם $y = 2$ — סתירה; ממנה $\langle x, z\rangle \in S$. לכן גם S טרנזיטיבי.
4. **בדיקת האיחוד:** $\langle 1, 2\rangle \in R \cup S$ וגם $\langle 2, 3\rangle \in R \cup S$.
5. **הפרכת המסקנה:** $\langle 1, 3\rangle$ אינו שייך לאף אחד משני היחסים, ולכן אינו באיחוד.
6. **סיום:** האיחוד אינו טרנזיטיבי למרות ששני היחסים טרנזיטיביים.



האיחוד יוצר מסלול חדש שמשתמש בשני היחסים; קשת הקיצור אינה קיימת באף אחד מהם.

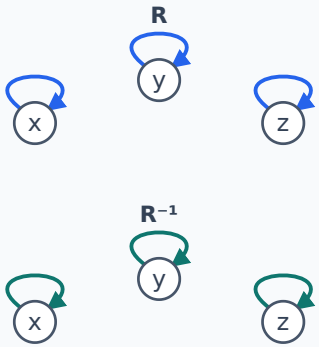
היפוך שומר רפלקסיביות

תרגול אינטראקטיבי: 14.13 ↗

הנחות: R רפלקסיבי מעל A.

מטרה: R^{-1} רפלקסיבי מעל A.

1. **יחס מעל הקבוצה:** יהי $\langle x,y\rangle \in R^{-1}$. אז $\langle y,x\rangle \in R \subseteq A \times A$, ולכן $x,y \in A$. מכאן $R^{-1} \subseteq A \times A$.
2. **פתיחת רפלקסיביות במטרה:** יהי $x \in A$. נוכיח $\langle x,x\rangle \in R^{-1}$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** די להוכיח $\langle x,x\rangle \in R$.
4. **הצבה בהנחת הרפלקסיביות:** נציב x ונקבל בדיוק $\langle x,x\rangle \in R$.
5. **סיום:** המטרה הוכחה לכל $x \in A$, ולכן R^{-1} רפלקסיבי מעל A.



לולאה חוזרת אל אותו איבר, ולכן נשארת אותה לולאה גם לאחר היפוך.

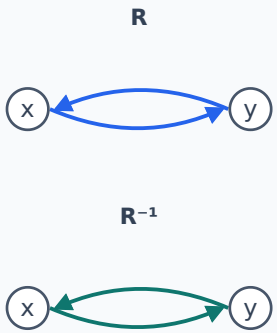
היפוך שומר סימטריות

תרגול אינטראקטיבי: 14.8 ↗

הנחה: R סימטרי.

מטרה: R^{-1} סימטרי.

1. **פתיחת סימטריות:** יהיו x, y. נניח $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. נוכיח $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת הופכי בהנחה:** $\langle y, x \rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** נותר להוכיח $\langle x, y \rangle \in R$.
4. **הצבה בסימטריות R:** נציב בסדר y, x ונקבל $\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$.
5. **שימוש בגרירה:** התנאי נמצא בידינו מצעד 2, ולכן $\langle x, y \rangle \in R$.
6. **סיום:** מכאן $\langle y, x \rangle \in R^{-1}$. מאחר שהאיברים וההנחה שרירותיים, ההופכי סימטרי.



היפוך שני החצים רק מחליף ביניהם. שני הכיוונים נשארים קיימים.

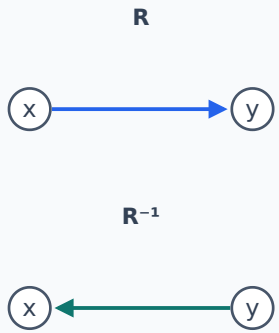
היפוך שומר אנטי־סימטריות

תרגול אינטראקטיבי: 14.14 ↗

הנחה: R אנטי־סימטרי.

מטרה: R^{-1} אנטי־סימטרי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו x, y. נניח $\langle x, y\rangle \in R^{-1}$ וגם $\langle y, x\rangle \in R^{-1}$. נוכיח $x = y$.
2. **פירוק התנאי:** נקבע בנפרד כל אחת משתי השייכויות הנתונות.
3. **פתיחת הופכי בהנחה הראשונה:** $\langle y, x\rangle \in R$.
4. **פתיחת הופכי בהנחה השנייה:** $\langle x, y\rangle \in R$.
5. **הצבה והרכבת תנאי:** נציב x, y באנטי־סימטריות R ונוכיח את שני חלקי התנאי משתי השייכויות שבידינו. לכן $x = y$.
6. **סיום:** האיברים וההנחות שרירותיים, ולכן R^{-1} אנטי־סימטרי.



היפוך חצים אינו יוצר זוג דו־כיווני שלא היה קודם.

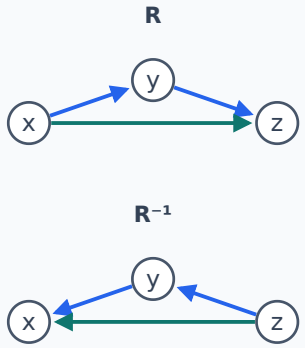
היפוך שומר טרנזיטיביות

תרגול אינטראקטיבי: ↗ 14.15

הנחות: R טרנזיטיבי.

מטרה: R^{-1} טרנזיטיבי.

1. **פתיחת ההגדרה:** יהיו x, y, z. נניח $\langle x, y\rangle, \langle y, z\rangle \in R^{-1}$. נוכיח $\langle x, z\rangle \in R^{-1}$.
2. **פתיחת הופכי בהנחות:** נקבל בנפרד $\langle y, x\rangle \in R$ ו־$\langle z, y\rangle \in R$.
3. **פתיחת הופכי במטרה:** די להוכיח $\langle z, x\rangle \in R$.
4. **הצבה בטרנזיטיביות:** נציב בסדר z, y, x. התנאי הנדרש הוא $\langle z, y\rangle \in R$ וגם $\langle y, x\rangle \in R$.
5. **הרכבת התנאי ושימוש בגרירה:** שתי השייכויות הוכחו בצעד 2, ולכן $\langle z, x\rangle \in R$.
6. **סיום:** מכאן $\langle x, z\rangle \in R^{-1}$. מאחר שהאיברים וההנחות שרירותיים, ההופכי טרנזיטיבי.



גם המסלול וגם קשת הקיצור מתהפכים. כדי להשתמש בטרנזיטיביות משנים את סדר האיברים.

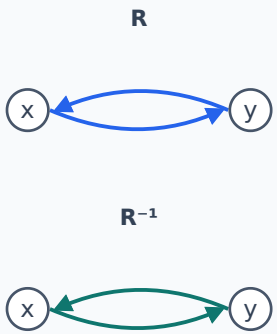
יחס סימטרי שווה להופכי שלו

תרגול אינטראקטיבי: 14.16 ↗

הנחה: R סימטרי.

מטרה: $R = R^{-1}$.

1. **שוויון קבוצות:** נוכיח שתי הכלות בנפרד.
2. **הכלה ראשונה:** יהי $z \in R^{-1}$. נכתוב $z = \langle x, y \rangle$. מהגדרת ההופכי $\langle y, x \rangle \in R$.
3. **הצבה בסימטריות:** נציב y, x ונקבל $\langle x, y \rangle \in R$. לכן $z \in R$, וההכלה הראשונה הוכחה.
4. **הכלה שנייה:** יהי $z \in R$. נכתוב $z = \langle x, y \rangle$.
5. **הצבה והרכבת הופכי:** מסימטריות R נקבל $\langle y, x \rangle \in R$, ולכן $\langle x, y \rangle \in R^{-1}$. כך הוכחה ההכלה השנייה.
6. **סיום:** משתי ההכלות מתקבל $R = R^{-1}$.



היפוך שני החצים רק מחליף ביניהם. שני הכיוונים נשארים קיימים.

תרגול אינטראקטיבי לפי נושאי המצגת

תרגול אינטראקטיבי: 12.1 ↗ 12.2 ↗ 12.3 ↗ 12.4 ↗ 12.5 ↗ 12.6 ↗ 12.7 ↗

- **מכפלה קרטזית:** זוג ורכיבים — 12.1–12.2; מכפלה עם הריקה — 12.3, 12.5; פילוג — 12.4, 12.6, 12.7.
- **יחסים:** תחום ותמונה — 13.1–13.2; היפוך פעמיים — 13.3; תחום האיחוד — 13.4–13.5; תחום ותמונת ההופכי — 13.6–13.7; תחום החיתוך — 13.8.
- **תכונות:** שימוש בהגדרות — 14.1–14.4; שלמות ורפלקסיביות — 14.5; חיתוך — 14.6–14.7, 14.9–14.10; איחוד — 14.11–14.12; הופכי — 14.8, 14.13–14.16; חיתוך אונרי — 14.17.
- בכל שלב בונים את ההוכחה בבלוקים ומקבלים בדיקה באמצעות Lean. את דוגמאות ההפרכה במצגת כתבו בעצמכם: בחירת עדים, בדיקת ההנחות והפרכת המסקנה.

תרגול אינטראקטיבי: יחסים ותכונות

תחום, תמונה והופכי

תרגול אינטראקטיבי: 13.1 ↗ 13.2 ↗ 13.3 ↗ 13.4 ↗ 13.5 ↗ 13.6 ↗ 13.7 ↗ 13.8 ↗

שימוש בהגדרות ושלמות

תרגול אינטראקטיבי: 14.1 ↗ 14.2 ↗ 14.3 ↗ 14.4 ↗ 14.5 ↗

חיתוך, איחוד וחיתוך אוניי

תרגול אינטראקטיבי: 14.6 ↗ 14.7 ↗ 14.9 ↗ 14.10 ↗ 14.11 ↗ 14.12 ↗ 14.17 ↗

הופכי

תרגול אינטראקטיבי: 14.8 ↗ 14.13 ↗ 14.14 ↗ 14.15 ↗ 14.16 ↗